البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع

تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع

ابدأ من المستخدم... ثم رتّب الصفحة.

أهداف الدرس

تنشئ وصفًا للمستخدم المستهدف، وتستخدم مخططًا هيكليًا لتنظيم المعلومات.

تطبّق مبادئ CRAP، وتقيّم قرارًا من منظور قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول.



من الفكرة إلى قرار يستند إلى احتياجات المستخدم • رسم مولّد للتوضيح



إعداد المهندس يونس

شرح وأمثلة • بطاقة إتقان • 40 سؤالًا بالإجابات

المهندس يونس معاك

كل فكرة ليها مثال، وكل قرار ليه سبب. هنمشي مع بعض خطوة خطوة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع

شخصية المستخدم: لمن نصمّم؟

شخصية المستخدم Persona تمثيل لنمط من المستخدمين، يُبنى قدر الإمكان على بحث أو بيانات عن أهدافهم واحتياجاتهم وسلوكهم وسياق الاستخدام.



فهم احتياج المستخدم يسبق اختيار الزخرفة • رسم مولّد للتوضيح

مثال تدريبي: وليّ أمر يستخدم الهاتف

الهدف: معرفة نتيجة ابنه بسرعة.

السياق: شاشة صغيرة ووقت محدود.

التحدي: روابط كثيرة تحمل أسماء غير واضحة.

قرار أولي: إبراز رابط النتائج بعنوان مباشر.

معلومات تخدم القرار

نضيف العمر أو المهنة إذا أثّرا في التصميم. ونميّز ما استند إلى بيانات عما لا يزال افتراضًا يحتاج التحقق. الشخصية أداة مفيدة، وليست خطوة إلزامية في كل مشروع.

المهندس يونس معاك

متبدأش باسم وصورة وخلاص. اسأل: الشخص محتاج ينجز إيه، وإيه اللي بيعطله؟

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع

المخطط الهيكلي: أين توضع المعلومات؟

المخطط الهيكلي Wireframe رسم أولي يحدد أماكن العناصر وأولويات المعلومات، بتفاصيل بصرية قليلة قبل التصميم النهائي.



لماذا نضع النتائج في الأعلى؟

لأننا نفترض في هذا المثال أنها المهمة الأكثر طلبًا؛ نحتاج دعم ذلك ببيانات المستخدمين. المخطط يوضح القرار مبكرًا، ويتيح مناقشة الترتيب قبل الانشغال بالألوان.

المخطط ليس صفحة نهائية

لا نحتاج في البداية إلى صور كاملة وخطوط وزخارف. نختبر تنظيم المعلومات، ثم نطوّر المظهر. هذا يسهّل اتفاق الفريق على البنية والأولوية.

المهندس يونس معاك

المخطط بيجاوب «فين؟» قبل «شكله إيه؟». لو الترتيب واضح، باقي التصميم هيبقى أسهل.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع

التباين والتكرار: أبرز ووحّد

مبادئ CRAP الأربعة هي: التباين، والتكرار، والمحاذاة، والتقارب. تساعد على تنظيم العرض، وكل مبدأ يعالج سؤالًا مختلفًا.

التباين Contrast: ما الأهم؟

نستخدم فرقًا واضحًا في الحجم أو الوزن أو اللون لإبراز الأولوية، مع سهولة القراءة وعدم الاعتماد على اللون وحده.

> **تطبيق**
>
> نجعل عنوان «النتائج الدراسية» أكبر وأثقل من نص الشرح، ويظهر زر واضح يحمل عبارة «عرض النتيجة».

التكرار Repetition: ما النمط الثابت؟

نكرر خصائص مناسبة، مثل شكل العناوين والأزرار والأيقونات، ليجد المستخدم نمطًا متسقًا بين الصفحات.

> **تطبيق**
>
> نحافظ على نمط زر «التالي» وخط العناوين في صفحات التسجيل، بدل تغييرهما في كل صفحة.

المهندس يونس معاك

لو بتحاول تبرز حاجة، فكر في التباين. لو بتحافظ على نمط ثابت، فكر في التكرار.

Eng : Youn

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع

المحاذاة والتقارب: نظّم واجمع

المحاذاة Alignment: أين تبدأ العناصر؟

نرتّب العناصر على خطوط أو شبكة متسقة. في المحتوى العربي تكون جهة القراءة الأساسية من اليمين إلى اليسار، ونراعي اتجاه اللغة وطبيعة العناصر.

> **تطبيق**
> تبدأ عناوين النموذج وخاناته من حافة يمنى مشتركة، بدل توزيعها في مواضع عشوائية.

التقارب Proximity: ما الذي ينتمي معًا؟

نضع المعلومات المرتبطة قريبة، ونترك مسافة تفصلها عن المجموعات الأخرى؛ فيفهم المستخدم العلاقة من التنظيم.

> **تطبيق**
> نجمع اسم الفعالية وموعدها وزر التسجيل في مجموعة واحدة، ونفصلها عن مجموعة فعالية أخرى.

السؤال	المبدأ
أين تبدأ العناصر بانتظام؟	المحاذاة
أي معلومات تكوّن مجموعة واحدة؟	التقارب

المهندس يونس معاك

المحاذاة بتنظّم المواضع، والتقارب بيوضح العلاقات. ممكن تطبق الاتنين في نفس الجزء.

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع

التصميم المتمحور حول المستخدم

التصميم المتمحور حول المستخدم UCD نهج يجعل فهم المستخدمين واحتياجاتهم وسياقهم أساس القرارات، ثم يختبر الحل ويحسّنه.

نفهم: من المستخدم وما مهمته؟

ننظم ونصمم: ما المعلومات التي يحتاجها أولًا؟

نختبر: هل يستطيع إنجاز المهمة؟

نحسّن: ماذا كشفت الملاحظة؟

مثال: موقع عيادة

قد يتوقع المصمم أن الصور أهم، بينما يبحث المرضى أولًا عن المواعيد والاتجاهات. نراجع احتياجاتهم قبل ترتيب الصفحة؛ ثم نطلب منهم العثور على موعد العمل ونلاحظ الصعوبات.

ذوق المصمم ليس الدليل الوحيد

نستند إلى ملاحظة وأسئلة مناسبة وبيانات ذات صلة. وقد نعود إلى فهم المشكلة إذا أظهر الاختبار أن التصميم لا يخدم المهمة.

المهندس يونس معاك

الصفحة ممكن تعجبنا، لكن السؤال المهم: هل المستخدم عرف يعمل اللي جه عشانه؟

Eng : younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع

قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول

قابلية الاستخدام تهتم بسهولة وفاعلية إنجاز المهمة. وإمكانية الوصول الرقمي تهتم بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الموقع والتفاعل معه.

الموقف	التحسين المرتبط به
المستخدم لا يجد رابط النتائج	عنوان مباشر وأولوية واضحة ثم اختبار العثور عليه.
نص ضعيف التباين يصعب قراءته	تباين أوضح مع نص مقروء.
مستخدم لا يستطيع استخدام الفأرة	إتاحة التفاعل بلوحة المفاتيح.
صورة تحمل معلومة بلا بديل نصي	نص بديل مناسب لوظيفتها.

> **ميّز بين حاجزين**
>
> صعوبة القراءة بسبب ضعف التباين حاجز وصول في الواجهة. وعدم توفر اتصال منزلي حاجز نفاذ رقمي؛ قد نحتاج قناة أخرى كما تعلمت في الدرس الأول.

المبادئ البصرية لا تكفي وحدها

CRAP تدعم وضوح الشكل؛ لكنها لا تضمن وحدها قابلية الاستخدام أو إمكانية الوصول. نحتاج فحوصًا واختبارًا يناسبان المهمة والجمهور.

المهندس يونس معاك

التصميم الواضح بداية كويسة. لازم كمان تتأكد إن الناس تقدر تستخدمه فعلًا.

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع

مثال محلول: صفحة نتائج المدرسة

في مثال افتراضي، قال 6 من 8 أولياء أمور إنهم يريدون الوصول إلى النتائج أولًا. لاحظ الفريق أن الرابط مخفي وسط الأخبار.

الخطوة	قرار مع السبب
شخصية المستخدم	وليّ أمر يستخدم الهاتف ويبحث عن النتيجة سريعًا.
المخطط الهيكلي	وضع رابط النتائج في أعلى المحتوى؛ لأنه الحاجة الأكثر تكرارًا في المثال.
التباين	عنوان وزر واضحان لإظهار الأولوية.
التقارب	جمع اسم الخدمة والشرح والزر في مجموعة واحدة.
الوصول والاختبار	فحص القراءة ولوحة المفاتيح، ثم ملاحظة إنجاز المهمة.

صياغة إجابة مترابطة

«سأبرز رابط النتائج في المخطط لأن بيانات المثال تظهر أولوية هذه الحاجة، ثم أستخدم التباين وأختبر العثور عليه؛ ولا أكتفي بجمال الصفحة».

المهندس يونس معاك

اربط كل قرار بالدليل اللي خلاك تختاره. كده إجابتك هتبقى منظمة ومقنعة.

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع

ملخص الدرس وبطاقة الإتقان

مَن؟ شخصية المستخدم.
أين؟ المخطط. كيف نوضح؟ CRAP.
لصالح مَن؟ المستخدم.

- الشخصية تلخص نمطًا من المستخدمين بناءً على بيانات قدر الإمكان.
- المخطط يحدد أماكن المعلومات وأولوياتها قبل الزخرفة.
- التباين يبرز؛ التكرار يوحد؛ المحاذاة تنظم؛ التقارب يجمع المرتبط.
- UCD يبدأ من الاحتياج ويتطور بالاختبار والتحسين.
- وضوح الشكل لا يغني عن اختبار الاستخدام والوصول.

بطاقة أتقنت الدرس

□ أبني وصف مستخدم يوجه قرارًا.

□ أرسم مخططًا بسيطًا مع سبب للترتيب.

□ أميز مبادئ CRAP الأربعة.

□ أقترح تحسين استخدام وحلًا لحاجز وصول.

المهندس يونس معاك

جرّب تشرح الفكرة بكلامك، وبعدها حل من غير ما تبص على الإجابة. الفهم بيتثبت بالمحاولة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع

اختر الإجابة الصحيحة - 1

المستوى 1: فهم • اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

1 ما الأداة التي تلخص نمط مستخدم واحتياجاته؟

أ شخصية المستخدم
ب المخطط الهيكلي
ج التباين
د المحاذاة

2 الغرض الأساسي من Wireframe هو:

أ اختيار الزخارف النهائية
ب تحديد أماكن العناصر وأولوياتها
ج قياس التحويل
د إحصاء الزيارات

3 إبراز عنوان مهم بحجم ووزن مختلفين يطبق:

أ التكرار
ب التقارب
ج التباين
د المحاذاة

4 توحيد نمط العناوين عبر الصفحات يطبق:

أ التقارب
ب التباين
ج المحاذاة
د التكرار

5 جمع اسم المنتج وصورته وسعره يطبق:

أ التقارب
ب التباين
ج التكرار
د المحاذاة

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع

اختر الإجابة الصحيحة - 2

المستوى 1: فهم • اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

6 ترتيب بدايات الخانات على حافة مشتركة يطبق:

أ التقارب
ب المحاذاة
ج التباين
د التكرار

7 يركز UCD على:

أ ذوق المصمم وحده
ب عدد الألوان وحده
ج احتياجات المستخدم وسياقه
د الزخرفة قبل المهمة

8 أي معلومة تخدم شخصية مستخدم يبحث عن موعد؟

أ لون مكتب المصمم
ب عدد صور الغلاف فقط
ج اسم ملف الشعار
د هدفه وسياق استخدامه للهاتف

9 أي تحسين يدعم مستخدمًا لا يستخدم الفأرة؟

أ التفاعل بلوحة المفاتيح
ب إضافة زخارف
ج تصغير النص
د تغيير الصورة فقط

10 أي عبارة أدق عن CRAP؟

أ تضمن نجاح كل مهمة
ب تساعد بصريًا ولا تغني عن اختبار الاستخدام والوصول
ج تغني عن معرفة المستخدم
د تلغي الحاجة إلى الاختبار

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع

صح أم خطأ والمصطلح العلمي

المستوى 1: فهم • صحح الخطأ، ثم اكتب المصطلح.

صح أم خطأ

11 تُبنى شخصية المستخدم قدر الإمكان على بحث أو بيانات.

12 المخطط الهيكلي هو النسخة المزخرفة النهائية.

13 التقارب يجمع المعلومات المرتبطة.

14 UCD يعطي الأولوية لراحة المصمم وحده.

15 تكرار نمط العناوين يدعم الاتساق.

16 كل مشروع ملزم بإنشاء شخصية مستخدم.

المصطلح العلمي

17 تمثيل لنمط مستخدم يستند قدر الإمكان إلى أهداف واحتياجات وبيانات.

18 مخطط أولي لمواضع المعلومات وأولوياتها.

19 نهج يجعل احتياجات المستخدم أساس القرارات.

20 مبدأ يبرز العناصر المهمة باختلاف واضح.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع

أكمل وفسّر

المستوى 1: فهم • أكمل، ثم فسّر بإيجاز.

أكمل

21 مبادئ التصميم الأربعة تُختصر إلى ..... .

22 توحيد شكل الأزرار تطبيق لمبدأ ..... .

23 جمع عنوان الفعالية وموعدها تطبيق لمبدأ ..... .

24 ترتيب العناصر على خط مشترك تطبيق لمبدأ ..... .

فسّر

25 لماذا نبدأ بفهم المستخدم؟

26 لماذا يسبق المخطط اختيار الزخارف؟

27 لماذا لا نكتفي بلون مختلف لإبراز حالة مهمة؟

28 لماذا لا تكفي مبادئ CRAP لضمان الوصول؟

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع

قارن وطبّق

المستوى 2: تطبيق • اربط كل إجابة بسبب أو مثال.

قارن

29 قارن شخصية المستخدم والمخطط الهيكلي.

30 قارن التباين والتكرار.

31 قارن المحاذاة والتقارب.

طبّق

32 رابط النتائج مخفي وسط الأخبار؛ اقترح تعديلًا هيكليًا.

33 الصور بعيدة عن أسماء المنتجات؛ اختر مبدأ مناسبًا.

34 تختلف أزرار «التالي» دون سبب؛ اختر مبدأ مناسبًا.

35 نص رمادي باهت يصعب قراءته؛ اقترح تحسينًا.

36 اكتب هدفًا وسياقًا لشخصية مستخدم موقع عيادة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع

فكّر واتخذ قرارًا

المستوى 3: تفكير • تُقبل البدائل المرتبطة بالموقف مع تبرير واضح.

37 صمّم ترتيبًا لصفحة عيادة تخدم من يبحثون عن المواعيد أولًا، وبرره.

38 التصميم جميل لكن المستخدم لا يجد زر التسجيل؛ كيف تقيّمه؟

39 هل نضيف العمر والمهنة دائمًا إلى الشخصية؟ برّر.

40 فرّق بين حاجز لوحة المفاتيح وعدم الاتصال المنزلي واقترح حلًا لكل منهما.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع

الإجابات النموذجية - 1

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

1. أ - شخصية المستخدم.
2. ب - تحديد أماكن العناصر وأولوياتها.
3. ج - التباين.
4. د - التكرار.
5. أ - التقارب.
6. ب - المحاذاة.
7. ج - احتياجات المستخدم وسياقه.
8. د - هدفه وسياق استخدامه للهاتف.
9. أ - التفاعل بلوحة المفاتيح.
10. ب - تساعد بصريًا ولا تغني عن اختبار الاستخدام والوصول.
11. صح.
12. خطأ؛ يحدد البنية والأولوية بتفاصيل بصرية قليلة.
13. صح.
14. خطأ؛ يجعل المستخدم واحتياجاته وسياقه أساس القرارات.
15. صح.
16. خطأ؛ الشخصية أداة ممكنة وليست شرطًا دائمًا.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع

الإجابات النموذجية - 2

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

17 شخصية المستخدم Persona.

18 المخطط الهيكلي Wireframe.

19 التصميم المتمحور حول المستخدم UCD.

20 التباين.

21 CRAP.

22 التكرار.

23 التقارب.

24 المحاذاة.

25 لربط تنظيم الصفحة بما يحتاج إلى إنجازه وسياق استخدامه.

26 للاتفاق على مواقع المعلومات وأولوياتها دون تشتيت بالتفضيلات البصرية.

27 لأن اللون وحده قد لا يكون كافيًا لبعض المستخدمين؛ نضيف دلالة واضحة كنص مناسب.

28 لأن الوصول يتطلب فحوصًا أخرى مثل لوحة المفاتيح والنص البديل، واختبارًا مناسبًا.

29 الشخصية تحدد لمن نصمم واحتياجاته؛ والمخطط يحدد مواضع المعلومات وأولوياتها.

30 التباين يبرز الاختلاف والأولوية؛ والتكرار يوحد النمط.

31 المحاذاة تنظم المواضع على خطوط مشتركة؛ والتقارب يجمع المعلومات المرتبطة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع

الإجابات النموذجية - 3

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

32 وضع رابط واضح في أعلى المحتوى إذا دعمت بيانات المستخدمين أولويته.

33 التقارب؛ نجمع صورة كل منتج واسمه ومعلوماته.

34 التكرار؛ توحيد نمط الأزرار المتشابهة.

35 زيادة وضوح التباين مع حجم نص مناسب ثم فحص القراءة.

36 مثال: مريض يريد المواعيد والاتجاهات باستخدام الهاتف؛ نتحقق من ذلك ببحث مناسب.

37 نضع المواعيد في موضع بارز ثم الخدمات والاتجاهات وفق بيانات الاحتياج؛ ونختبر الوصول إلى المعلومات.

38 جماله لا يثبت قابليته للاستخدام؛ نلاحظ المهمة ونراجع اسم الزر وموضعه وأولويته.

39 نضيفهما إذا أثّرا في التصميم؛ الهدف معلومات مفيدة لاحتياجات المستخدم وسياقه، لا تفاصيل شكلية.

40 الأول حاجز وصول نصلحه بإتاحة التفاعل بلوحة المفاتيح؛ والثاني حاجز نفاذ يحتاج قناة أو طريقة وصول بديلة مناسبة.

المهندس يونس معاك

كل مرة تفسّر فيها إجابتك، فهمك بيقوى. كمل بهدوء، أنت بتتقدم.

مرجع المحتوى: الكتاب المدرسي المرفق، الجزء الأول، الدرس 2-4، الصفحات المطبوعة 80-74. الأمثلة والبيانات والأسئلة تدريبية أصلية، وليست نتائج بحث حقيقي أو أسئلة امتحان رسمية.

Eng : Younis